Senzori

Mobilne aplikacije

Stevan Gostojić

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

13. decembar 2022.

Pregled sadržaja

1 Senzori

Fizičke veličine

- Fizičke veličine opisuju svojstva materije i fizičkih pojava
- One mogu biti skalarne (temperatura vazduha, vlažnost vazduha, vazdušni pritisak), vektorske (pozicija, brzina, ubrzanje), itd.

Merenje

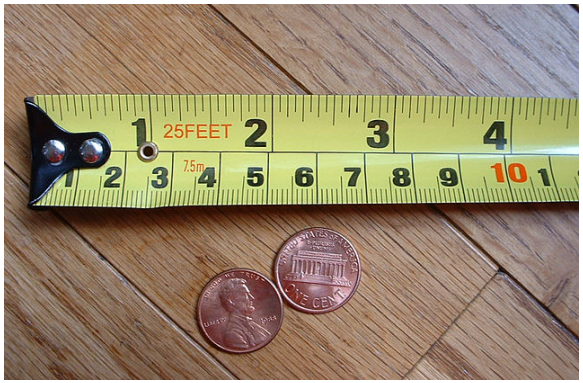


Figure 1: Merenje.

- Merenje je proces upoređivanje nepoznate fizičke veličine sa poznatom fizičkom veličinom
- Postoji standardna merna jedinica za svaku fizičku veličinu
- Postoje osnovne merne jedinice (dužina, masa, vreme, električna struja, temperatura, količina supstance i jačina svetlosti) i izvedene merne jedinice

SI sistem

Simbol	Ime	Veličina
kg	kilogram	masa
s	sekunda	vreme
m	metar	dužina
A	Amper	električna struja
K	Kelvin	temperatura
mol	mol	količina supstance
cd	kandel	jačina svetlosti

Table 1: SI jedinice.

Tačnost i preciznost

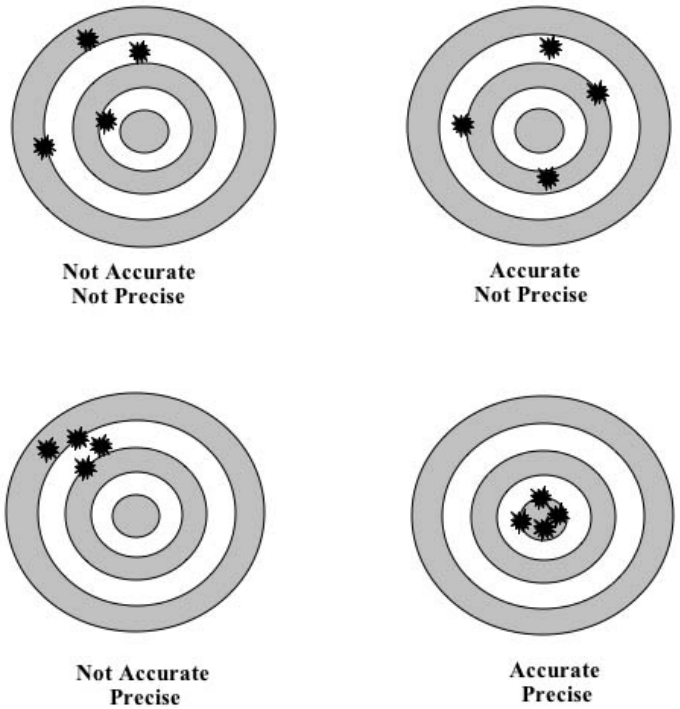


Figure 2: Tačnost i preciznost.

- Tačnost je odstupanje srednje vrednosti merenja od tačne vrednosti
- Preciznost je stepen u kome merenja ponovljena pod nepromenjenim uslovima daju iste rezultate

Senzori

- Senzor je uređaj koji pretvara jednu fizičku veličinu u drugu fizičku veličinu koju čovek može neposredno da opazi (ili koju računar može da očita)

Digitalizacija

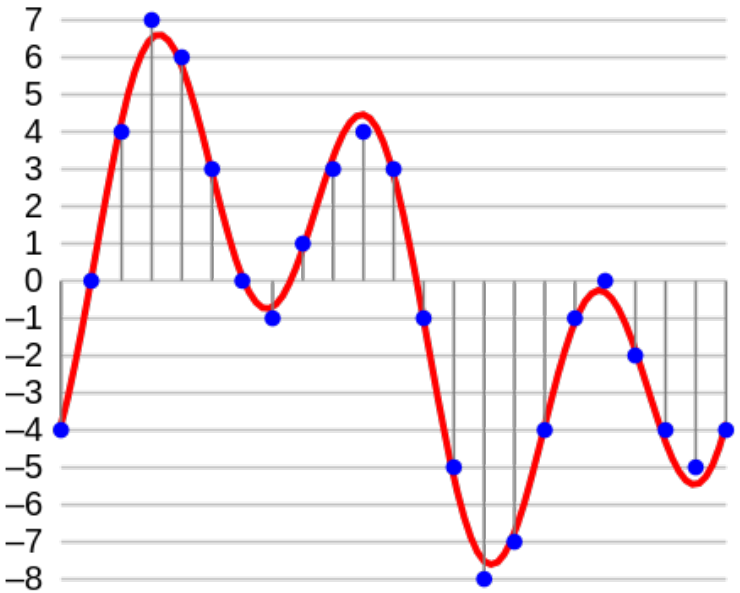


Figure 3: Digitalizacija.

- uzorkovanje (očitavanje vrednosti analognog signala (obično sa konstantnom frekvencijom)
- kvantizacija (aproksimacija očitane vrednosti sa vrednostima iz konačnog skupa)

Senzorski koordinatni sistem

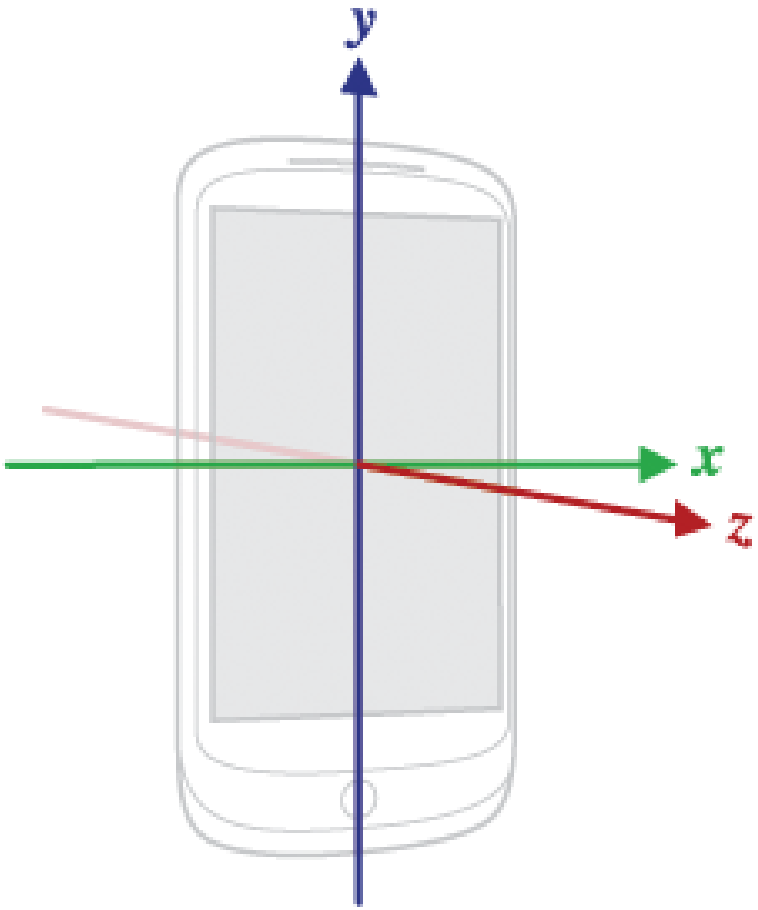


Figure 4: Senzorski koordinatni sistem.

- x osa (horizontalna, od levo prema desno)
- y osa (vertikalna, od dole prema gore)
- z osa (od uređaja)

Senzori

Tip	Opis
`ACCELEROMETER`	Meri ubrzanje uređaja (sa g)
`AMBIENT_TEMPERATURE`	Meri temperaturu vazduha
`GRAVITY`	Meri g
`GYROSCOPE`	Meri ugaonu brzinu uređaja
`LIGHT`	Meri jačinu svetlosti
`LINEAR_ACCELERATION`	Meri uprzanje uređaja (bez g)

Table 2: Tipovi senzora.

Senzori

Tip	Opis
MAGNETIC_FIELD	Meri jačinu magnetnog polja
PRESSURE	Meri vazdušni pritisak
PROXIMITY	Meri udaljenost objekta od ekrana
RELATIVE_HUMIDITY	Meri relativnu vlažnost vazduha
ROTATION_VECTOR	Meri orijantaciju uređaja

Table 3: Tipovi senzora.

Tipovi senzora

- Senzori pozicije: `MAGNETIC_FIELD`, `PROXIMITY`
- Senzori pokreta: `ACCELEROMETER`, `GRAVITY`, `GYROSCOPE`, `LINEAR_ACCELERATION`, `ROTATION_VECTOR`
- Senzori okruženja: `AMBIENT_TEMPERATURE`, `LIGHT`, `PRESSURE`, `RELATIVE_HUMIDITY`

Tipovi senzora

- Hardverski senzori: `ACCELEROMETER`, `AMBIENT_TEMPERATURE`, `GYROSCOPE`, `LIGHT`, `MAGNETIC_FIELD`, `PRESSURE`, `PROXIMITY`, `RELATIVE_HUMIDITY`
- Softverski ili hardverski senzori: `GRAVITY`, `LINEAR_ACCELERATION`, `ROTATION_VECTOR`

Senzori

Klasa/Interfejs	Opis
`SensorManager`	Omogućava pristup senzorima
`Sensor`	Sadrži informacije o svojstvima određenog senzora
`SensorEvent`	Događaj koji sadrži informacije o određenom merenju
`SensorEventListener`	Sadrži obrađivače SensorEvent događaja

Table 4: Sensors API.

Senzori

1. Zatražiti prava pristupa (statički ili dinamički)
2. Odrediti koji senzori su dostupni na uređaju
3. Odrediti mogućnosti dostupnih senzora
4. Napisati obrađivače događaja koji reaguju na promenu fizičke veličine ili tačnosti merenja
5. Registrovati i odregistrovati obrađivače događaja

ExampleActivity.java

```
1  public class ExampleActivity extends Activity, implements
       SensorEventListener {
2
3    private SensorManager sensorManager;
4
5    public onCreate() {
6      // ...
7
8      sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.
       SENSOR_SERVICE);
9
10     // Lists all sensors on a device
11     List<Sensor> sensors = sensorManager.getSensorList(Sensor.
       TYPE_ALL);
12
13     // Lists all sensors of a given type
14     List<Sensor> sensors = sensorManager.getSensorList(Sensor.
       TYPE_MAGNETIC_FIELD);
15
16     // Determines whether a specific type of sensor exists
17     if (sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD
       ) != null) {
18       // Success! There's a magnetometer.
19     } else {
20       // Failure! No magnetometer.
21     }
22   }
23
24   // ...
25
26 }
27
```

Senzori

Metoda	Opis
`float getMaximumRange()`	maksimalan domet senzora
`int getMinDelay()`	minimalan period između dva merenja
`float getResolution()`	rezolucija senzora
`float getPower()`	potrošnja

Table 5: Metode klase Sensor.

Senzori

Metoda	Opis
`String getName()`	ime senzora
`int getType()`	generički tip senzora
`String getVendor()`	proizvođač senzora
`int getVersion()`	verzija senzora

Table 6: Metode klase Sensor.

ExampleActivity.java

```
1  public class ExampleActivity extends Activity, implements
       SensorEventListener {
2
3    private final SensorManager sensorManager;
4    private Sensor sensor;
5
6    // ...
7
8    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
9      // Called when the accuracy of a sensor has changed.
10   }
11
12   public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
13     // Called when sensor values have changed.
14   }
15 }
16
```

Senzori

Metoda	Opis
`onSensorChanged(SensorEvent event)`	Obađuje promenu fizičke veličine
`onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy)`	Obrađuje promenu tačnosti merenja

Table 7: Metode interfejsa `SensorEventListener`.

Senzori

Atribut	Opis
`float[] values`	izmerena vrednost (skalar ili vektor)
`long timestamp`	vreme merenja [ns]
`int accuracy`	tačnost merenja
`Sensor sensor`	korišćen senzor

Table 8: Atributi klase SensorEvent.

ExampleActivity.java

```
1  public class ExampleActivity extends Activity, implements
       SensorEventListener {
2
3    private final SensorManager sensorManager;
4    private Sensor sensor;
5
6    // ...
7
8    protected void onResume() {
9      super.onResume();
10     sensorManager.registerListener(
11       this, sensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
12     }
13
14   protected void onPause() {
15     super.onPause();
16     sensorManager.unregisterListener(this);
17   }
18
19   // ...
20 }
21
```

Senzori

Parametar	Opis
`listener`	obrađivač događaja
`sensor`	senzor
`samplingPeriodUs`	period uzorkovanja

Table 9: Parametri metode `registerListener`.

Dobra praksa

- Koristiti Google Play filtere za izbor uređaja sa odgovarajućim tipovima senzora ili detektovati senzore u toku izvršavanja aplikacije i po potrebi o(ne)mogućiti određene funkcije
- Odregistrovati obrađivač događaja kada senzor više nije potreban (štedi struju)



All images copyrighted by Android Open Source Project (CC BY)